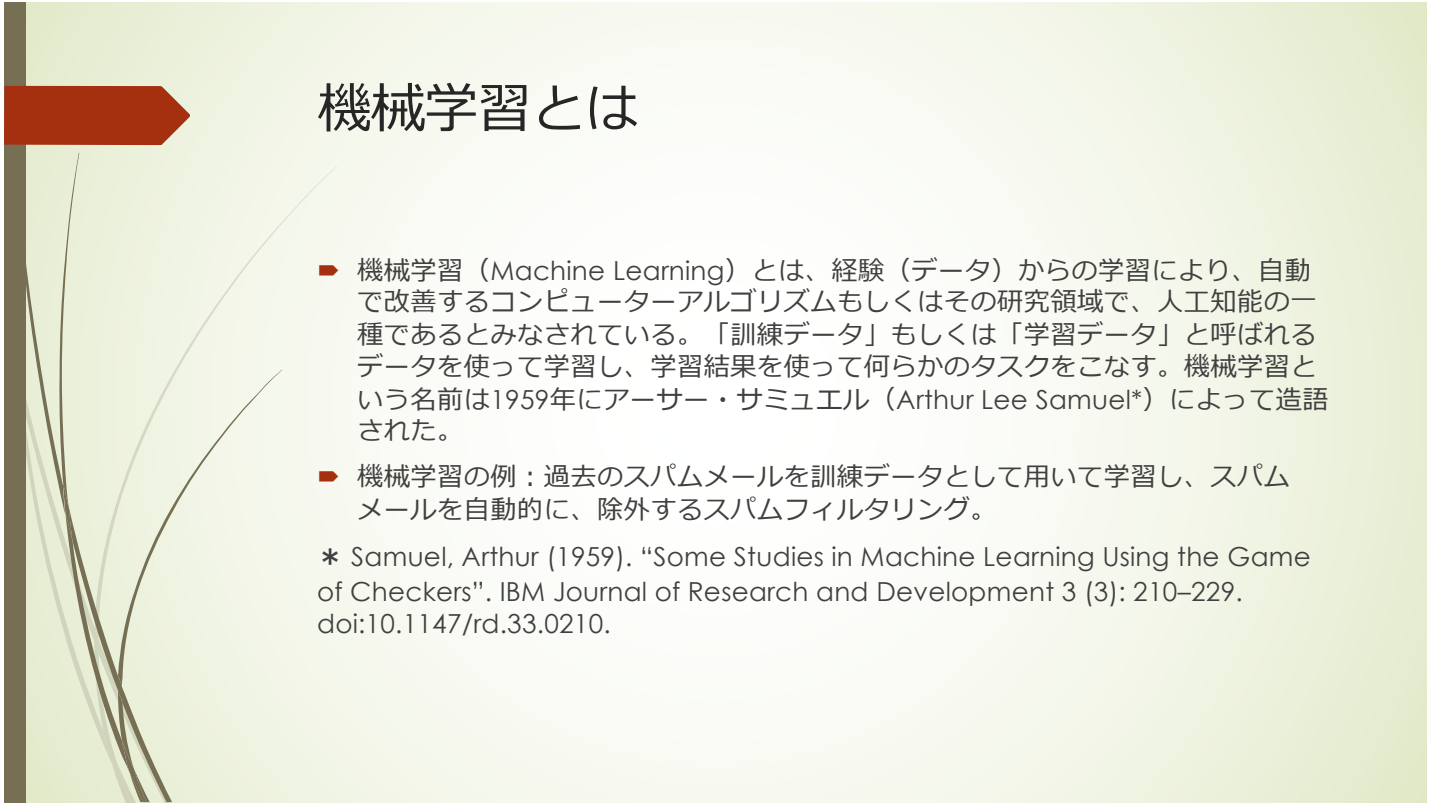




機械学習特論A（第1回）

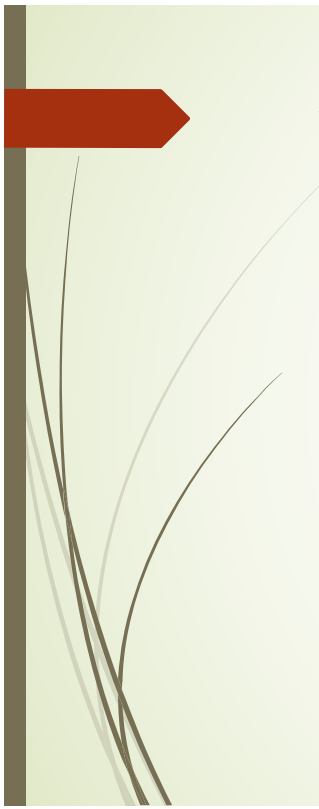
担当者：佐野夏樹



機械学習とは

- 機械学習（Machine Learning）とは、経験（データ）からの学習により、自動で改善するコンピュータアルゴリズムもしくはその研究領域で、人工知能の一種であるとみなされている。「訓練データ」もしくは「学習データ」と呼ばれるデータを使って学習し、学習結果を使って何らかのタスクをこなす。機械学習という名前は1959年にアーサー・サミュエル（Arthur Lee Samuel*）によって造語された。
- 機械学習の例：過去のスパムメールを訓練データとして用いて学習し、スパムメールを自動的に、除外するスパムフィルタリング。

* Samuel, Arthur (1959). "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers". IBM Journal of Research and Development 3 (3): 210–229.
doi:10.1147/rd.33.0210.



教師有り学習と教師無し学習

- 教師有り学習：訓練データが入力データと出力（教師）データを含み、**入力データと出力データの間の関係をアルゴリズムによって学習する。**
 - ✓ アヤメの花びらとガクの幅と長さ（入力データ）にもとづいて、アヤメの種類（出力データ）を判別する。
 - ✓ アパートの居住面積、築年数、駅からの徒歩時間（入力データ）にもとづいて、家賃（出力データ）を予測する。
- 教師無し学習：訓練データに入力データ、出力（教師）データという相互関係が無く、**訓練データのサンプル（個体）を分類したり、訓練データの背後に潜む特徴を学習する。**
 - ✓ 動物の特徴（飛ぶ、走る等）にもとづいて、動物を分類する。
 - ✓ 複数のテストの結果から、テストの背後にある知能の特性について、推測する。



教師付き学習と教師無し学習のアルゴリズム（分析手法）

- 教師付き学習
 - 回帰分析, 決定木, ニューラルネットワーク, サポートベクターマシン
- 教師無し学習
 - 階層的クラスタリング, k-meansクラスタリング, 主成分分析, ニューラルネットワーク

* ニューラルネットワークは、教師付き学習として利用されることが多いが、ネットワーク（トポロジー）の構成の仕方によって、様々な用途に利用され、教師無し学習に利用することもできる。

回帰分析

～教師データ（変数）のあるデータの分析手法～

教師変数であるrentをその他の変数から予測

A1							
	A	B	C	D	E	F	G
1	rent	area	time	bus	year	rc	parking
2	22000	13.83	8	1	24	0	1
3	30000	22.75	1	1	26	0	1
4	30000	39	1	1	39	0	0
5	33000	54	3	1	43	0	1
6	35000	45	2	1	27	0	0
7	35000	20	8	1	27	0	1
8	35000	33	4	1	27	0	1
9	37000	20	3	1	24	0	1
10	37000	21	2	1	16	0	0

- rent : 月の家賃 (円)
- area : 専有面積 (m²)
- time : 駅もしくは、バス停までの徒歩時間 (分)
- bus : 最寄りバス停の場合 1, そうではない場合 0 を取るダミー変数
- year : 現在までの築年数
- rc : RC造 (マンション) の場合 1, そうではない場合 0 を取るダミー変数
- parking : 駐車場が無料で含まれる物件は 1, そうではない場合 0 を取るダミー変数

教師データ（変数）の無いデータ

5科目の成績データ

A1		✕	✓	fx	国語
	A	B	C	D	E
1	国語	社会	数学	理科	英語
2	50	45	54	71	50
3	50	45	54	69	49
4	51	46	55	70	51
5	49	44	54	68	49
6	49	43	54	70	48
7	50	45	54	70	49
8	50	45	55	70	51
9	49	43	54	69	49
10	51	46	56	71	51
11	51	45	57	71	50

- 特定の科目の成績をその他の科目の成績から予測したいとすれば、教師変数のあるデータ
- 特に特定の科目の成績を予測したいわけであれば、教師変数の無いデータ
- 分析者の分析したいテーマによって異なる場合もある

情報縮約手法

5科目の成績データ

A1					
	</				

このデータは列の数が5つ（5変数）程度であるが、変数の数が増えると、データ全体の中に含まれている情報の把握が難しくなる



情報縮約手法

- 主成分分析
- 因子分析

クラスタリング

動物の特徴のデータ

A1										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	動物名	小	中	大	夜	2本足	4本足	毛	蹄	たてがみ
2	ハト	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3	メンドリ	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	アヒル	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	カモ	1	0	0	0	1	0	0	0	0
6	フクロウ	1	0	0	1	1	0	0	0	0
7	タカ	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8	ワシ	0	1	0	0	1	0	0	0	0

動物の特徴にもとづいて、動物を分類

例えば

グループA ハト・メンドリ・アヒル・カモ

グループB フクロウ・タカ・ワシ

講義内容

1. 機械学習とは, 数学の復習〜 Σ 記号と一変数の微分の復習〜
2. 偏微分と停留点
3. pythonによる回帰係数の計算
4. 単回帰分析と最小二乗法
5. 重回帰分析の行列表現
6. 数学の復習, 最小化問題と最急降下法
7. 多変数の最急降下法と最急降下法による回帰係数の計算
8. 3層パーセプトロン
9. デルタ法とpythonによる実装
10. sklearnのMLPClassifier モジュールとモデル評価
11. ニュートン法とロジスティック回帰
12. 主成分分析 (1)
13. 主成分分析 (2)
14. 非線形主成分分析 (1)
15. 非線形主成分分析 (2)

データの種類

データ (変数) には、質的変数と量的変数がある

質的・量的	名称	特徴
質的変数	名義尺度	性別や職業などのようにカテゴリーの違いだけを表す
質的変数	順序尺度	優・良・可・不可のように順序に意味があるが、カテゴリー間の差は同じではない。
量的変数	間隔尺度	温度のように、順序も間隔も意味があるが、原点の位置はどこでも良い
量的変数	比率尺度	長さや重さのように、間隔尺度であり、そして原点が定まっている

優・良・可・不可に対して、**便宜的に、カテゴリー間の差が同じと仮定**すれば、例えば、3, 2, 1, 0 と数量化し、量的変数とみなすこともできる。
ただし、本来、差が一定でないのならば、量的変数とみなした分析結果は、**近似的な分析結果**となる。



成績評価

- 課題（30%）：演習回に分析した結果を提出
- 最終レポート（70%）：講義中に学習した分析手法を用いて分析した結果を提出
- 期末試験は行いません。



数学の復習

- Σ 記号の使い方
- 合成関数の微分

Σ記号の定義

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

例 : $\sum_{i=2}^8 x_i = x_2 + x_3 + \cdots + x_8$

定数の場合 : $\sum_{i=1}^n a = a + a + \cdots + a = na$
 a は定数であり、添え字がついていないことに注意

例 : $\sum_{i=1}^5 a = a + a + a + a + a = 5a$
 $\sum_{i=3}^6 b = b + b + b + b = 4b$
 $\sum_{k=1}^3 13 = 13 + 13 + 13 = 39$

添え字が二つある場合

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = x_{1j} + x_{2j} + \cdots + x_{mj}$$
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{in}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} &= \sum_{i=1}^m (x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{in}) \\ &= (x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{1n}) \\ &\quad + (x_{21} + x_{22} + \cdots + x_{2n}) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + (x_{m1} + x_{m2} + \cdots + x_{mn}) \end{aligned}$$

例

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^m x_{i1} = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$\sum_{j=1}^n x_{1j} = 1 + 4 + 7 = 12$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1+4+7+2+5+8+3+6+9 \\ &= 45 \end{aligned}$$

二乗和と和の二乗

偏差平方和の定義式： $S = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

偏差平方和の計算式： $S = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}$

x_i の二乗和： $\sum_{i=1}^n x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$

x_i の和の二乗： $(\sum_{i=1}^n x_i)^2 = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2$

x_i の二乗和と和の二乗は異なる

Σ の性質

1. $\sum_{i=1}^n ax_i = a \sum_{i=1}^n x_i$
2. $\sum_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i$
3. $\sum_{i=1}^n (x_i + a) = \sum_{i=1}^n x_i + na$
4. $\sum_{i=1}^n (ax_i + by_i) = a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n y_i$

$$\bullet \sum_{i=1}^n ax_i = ax_1 + ax_2 + \cdots + ax_n = a(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = a \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bullet \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + \cdots + (x_n + y_n) \\ = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) + (y_1 + y_2 + \cdots + y_n) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i$$

演習（１）

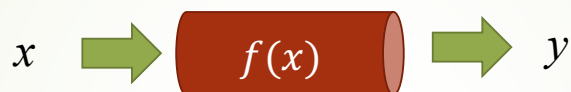
偏差平方和の

定義式： $S = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ から

計算式： $S = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}$

を導出し、画像を撮影し、提出せよ。

関数



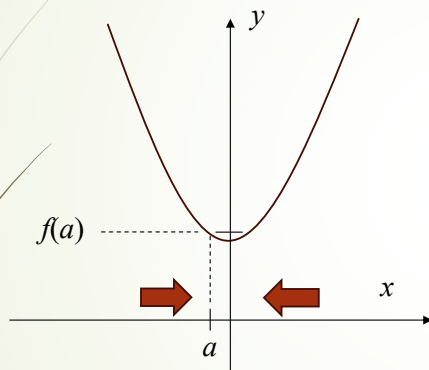
関数： x が決まれば y が決まる対応関係

関数 $f(x)$ において、 x の値が a の時の関数の値 y を $f(a)$ と書く。

この x の取りうる値の範囲を x の定義域と呼ぶ。

x が定義域全体を動くときに、 y がとる値の範囲を $f(x)$ の値域と呼ぶ。

関数の極限



関数 $f(x)$ において x が a と異なる値を取りながら、限りなく a に近づく時、 $f(x)$ の値が α に近づくならば、 $f(x)$ は α に収束するといい、

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$$

と表す。 α を $f(x)$ の極限值と呼ぶ。

関数の微分

関数 $f(x)$ が点 p で微分可能 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ が存在する。

$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ を関数 $f(x)$ の点 p における微分係数と呼ぶ。

$\Leftrightarrow$ は、左側の命題と右側の命題は、必要十分条件であることを意味する。

左側の命題と右側の命題は、互いに同値であるという場合もある。

命題：正しい（真）か間違っている（偽）か判断できる文章

導関数

関数 $f(x)$ が、各点 p で微分可能であるとき、各点 p に対して、微分係数 $f'(p)$ を対応させる関数

$$p \mapsto f'(p)$$

を $f(x)$ の導関数といい

$f'(x)$, $\frac{df}{dx}$ または, Df などで表す。

$f(x)$ から $f'(x)$ を求めることを関数 $f(x)$ を微分するという。

$a \mapsto b$ は, a を写像によって写したものが b であることを意味する記号

微分の公式 (1)

$$(\text{定数関数})' = 0, \quad (x^a)' = ax^{a-1} \quad (a : \text{実数})$$

$$(e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \times \log a \quad (a > 0)$$

$$(\log x)' = \frac{1}{x}, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\log a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

微分の公式（２）

和の微分 $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

スカラー倍の微分 $(kf(x))' = kf'(x), \quad k \text{は定数}$

積の微分 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

商の微分 $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

演習（２）

次の関数を微分し, 回答の画像を提出せよ。

1. $\sin x + \cos x$

2. $7 \log x$

3. $e^x \cos x$

4. $x^{\sqrt{2}} + 5x^2 - 8$

合成関数

2つの関数 $y = f(u)$, $u = g(x)$ において, $f(x)$ の定義域が $g(x)$ の値域を含んでいるならば, $g(x)$ の定義域上の任意の点 x に対して,
 $x \mapsto f(g(x))$
という関数が得られる. この関数を $f(x)$ と $g(y)$ の合成関数と呼ぶ。

例 : $u = g(x) = \sin(x)$, $y = f(u) = u^2 + 5u + 2$

$f(u)$ と $g(x)$ の合成関数は, $y = f(g(x)) = \sin^2 x + 5 \sin x + 2$

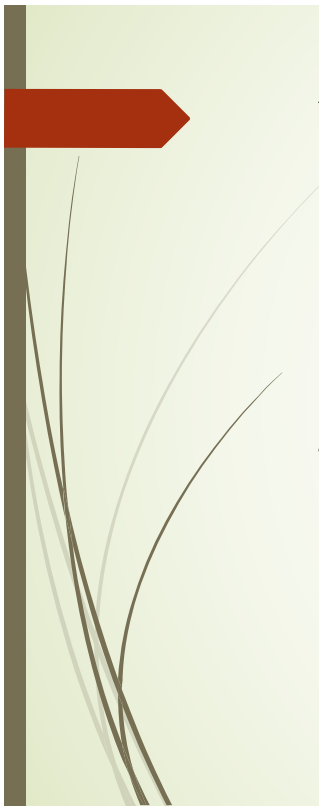
合成関数の微分

関数 $y = f(u)$, 関数 $u = g(x)$ で微分可能であるとき, その合成関数 $f(g(x))$ は微分可能で, その導関数は次の様になる (チェーンルール)。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

異なる表記の仕方をすれば, $\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \times g'(x)$
が成り立つ

合成関数 $f(g(x))$ の導関数 $\frac{dy}{dx}$ は, 関数 $f(u)$ の導関数 $\frac{dy}{du}$ に関数 $g(x)$ の導関数 $\frac{du}{dx}$ を掛け合わせれば, 求まることを意味している。



演習（３）

関数 $(x^2 - 3x + 1)^7$ を微分し, 回答の画像を提出せよ。

ヒント： $z = (x^2 - 3x + 1)^7$, $y = x^2 - 3x + 1$ と置き
チェーンルール

$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dz}{dy}\right) \times \left(\frac{dy}{dx}\right)$$

を用いれば良い